CADERNO DE CRIAÇÃO / COMPUTAÇÃO + IA

# Da resposta ao raciocínio

## Um guia de criação de atividades de Computação com análise crítica de IA

**COMPARE. APLIQUE. JUSTIFIQUE.**

| Cenário | Critérios | Evidências |
|---|---|---|

Thiago Diniz Cruz Ribeiro

UFRPE

Material complementar do minicurso · Novembro de 2026

# Um guia para usar, não apenas ler.

Leitura sugerida: 15–20 minutos. Clique em um capítulo para navegar; use “Sumário” no rodapé para voltar. As pausas de reflexão têm comentários na versão HTML acessível.


**01 A pergunta desenha o pensamento** 3

**02 Dê ao problema uma tensão real** 4

**03 Compare com a mesma régua** 5

**04 Faça a justificativa aparecer** 6

**05 Transforme a IA em objeto de análise** 7

**06 Escreva perguntas que pedem relações** 8

**07 Dê critérios antes de dar uma nota** 9

**08 Leve o método para outro problema** 10

**09 Um molde para a sua próxima atividade** 11

**10 Fontes e caminhos de continuidade** 12


Percurso: vídeo → eBook → mapa interativo → quiz → criação de uma atividade.

01 / INTENÇÃO PEDAGÓGICA

# A pergunta desenha o pensamento

Uma resposta correta pode esconder um caminho frágil. Uma boa atividade pede que o estudante torne esse caminho visível.

## O ponto de partida

Na 1ª VA, você comparou algoritmos de ordenação. Agora, o foco é planejar a atividade que permite observar essa comparação. Não basta trocar uma pergunta curta por uma longa: é preciso definir qual ação do estudante será evidência de aprendizagem.

## Três ações observáveis

Comparar: examinar alternativas pelos mesmos critérios. Aplicar: usar um conceito para interpretar uma restrição concreta. Justificar: conectar decisão, evidência e consequência. Essas ações podem aparecer em uma tabela comentada, um teste ou um pequeno argumento.

## Antes e depois

Antes: ‘Qual é a complexidade do Merge Sort?’. Depois: ‘Escolha entre três algoritmos para ordenar inscrições com empates. Compare tempo e memória, explique como preservar a chegada e mostre um teste que sustentaria sua escolha’. A segunda formulação depende de conceitos, mas também exige usá-los.

**Comparar**

**Aplicar**

**Justificar**

PAUSA PARA REFLETIR

Que produto do estudante permitiria distinguir uma escolha fundamentada de um palpite?

02 / CENÁRIO E CRITÉRIOS

# Dê ao problema uma tensão real

Uma decisão só tem sentido quando sabemos o que pode ser negociado e o que precisa ser atendido.

### Cenário-base

Uma universidade ordena 100 mil inscrições por nota decrescente. Os dados já estão na ordem de chegada. Empates devem preservar essa ordem. Há memória para um vetor auxiliar e exige-se tempo O(n log n) no pior caso.

### Obrigatório ou desejável?

Estabilidade e limite de pior caso são obrigatórios. Economia adicional de memória é desejável, mas o vetor auxiliar cabe. Separar esses papéis evita escolher uma alternativa que parece rápida e viola uma regra do problema.

### Não esconda premissas

Diga que estamos comparando versões clássicas sobre vetores. Informe a ordem inicial, o tamanho dos dados e a disponibilidade de memória. Sem essas condições, duas decisões diferentes podem ser igualmente defensáveis.

| Cenário | Alternativas | Critérios | Decisão | Justificativa |
|---|---|---|---|---|

PAUSA PARA REFLETIR

O que acontece se a atividade disser apenas ‘escolha o algoritmo mais rápido’?

03 / ALTERNATIVAS

# Compare com a mesma régua

Uma comparação justa usa os mesmos critérios para todas as opções e identifica a versão analisada.

### Quick Sort usual

Tem tempo médio O(n log n), pior caso O(n²) e não é estável. Com particionamento in-place, ainda usa memória de pilha: O(log n) em média e O(n) no pior caso na recursão usual. Técnicas específicas podem limitar essa pilha.

### Merge Sort em vetor

Garante O(n log n) no pior caso e usa O(n) de memória auxiliar. É estável quando, no empate, a intercalação escolhe primeiro o elemento da metade esquerda. No cenário-base, esses custos são compatíveis com as exigências.

### Insertion Sort

Tem pior caso O(n²), memória auxiliar O(1) e pode ser estável se não inverter chaves iguais. No melhor caso, é O(n). É plausível para entradas pequenas ou com poucas inversões, mas isso não muda seu pior caso.

| Versão clássica | Pior caso | Estável |
|---|---|---|
| Quick Sort | O(n²) | Não |
| Merge Sort | O(n log n) | Sim* |
| Insertion Sort | O(n²) | Sim* |

PAUSA PARA REFLETIR

Por que ‘quase ordenado’ não é uma garantia de tempo para qualquer algoritmo?

04 / EVIDÊNCIA

# Faça a justificativa aparecer

Um exemplo pequeno permite inspecionar uma propriedade que uma frase abstrata pode esconder.

## Observe os empates

Na entrada em ordem de chegada: Ana (8), Caio (9), Bia (8), Davi (7). Por nota decrescente, a saída esperada é Caio (9), Ana (8), Bia (8), Davi (7). Ana continua antes de Bia, embora ambas tenham nota 8.

## Da escolha ao argumento

‘Escolho Merge Sort porque sua estabilidade preserva a chegada e o pior caso atende ao limite. Aceito o vetor O(n), permitido pelo cenário. Quick Sort usual falha nas garantias e Insertion Sort falha no limite de pior caso.’ Cada conclusão aponta para um requisito.

## O limite do teste

Um teste com empates verifica um comportamento naquela entrada; não prova a estabilidade de todas as execuções. Combine exemplos com análise da implementação. Para desempenho, uma medição também não prova uma complexidade assintótica.




PAUSA PARA REFLETIR

Qual teste adicional ajuda a revelar um problema no desempate?

05 / LEITURA CRÍTICA

# Transforme a IA em objeto de análise

A fluência de uma resposta não substitui a verificação de suas afirmações.

### Prompt reproduzível

‘Compare Quick Sort, Merge Sort e Insertion Sort para 100 mil inscrições. Preserve chegada nos empates, considere memória para um vetor auxiliar e exija O(n log n) no pior caso. Justifique a decisão e explique quando mudaria de escolha.’

### Resposta A: erro deliberado

‘Quick Sort é sempre O(n log n), não usa memória extra e preserva empates.’ São três alegações a investigar. A versão usual admite pior caso quadrático, usa pilha e não é estável. Peça que o estudante localize e corrija cada alegação.

### Resposta B: argumento mais consistente

‘Merge Sort atende à estabilidade e ao pior caso; o vetor auxiliar cabe. Quick Sort usual não garante os requisitos e Insertion Sort tem pior caso quadrático.’ A resposta melhora ao adicionar um exemplo de desempate e condições de mudança.

### Transparência de origem

A e B são exemplos produzidos com IA para este material; A contém erros intencionais. Não representam experimentos independentes com modelos externos. Em consultas próprias, registre ferramenta, data, prompt, resposta e revisão humana.

PAUSA PARA REFLETIR

Como sair de ‘concordo com a IA’ para uma análise verificável?

06 / MEDIAÇÃO

# Escreva perguntas que pedem relações

A qualidade da pergunta aparece no tipo de raciocínio que ela torna necessário.

### Comparação

Pergunte: ‘Compare as três alternativas por tempo, memória e estabilidade. Qual restrição elimina cada opção?’. O produto esperado é uma tabela comentada, não uma lista de definições desconectadas.

### Aplicação

Pergunte: ‘Mostre a ordem esperada para quatro inscrições, incluindo um empate, e explique a regra que preserva a chegada’. O produto esperado conecta uma propriedade abstrata a um caso concreto.

### Justificativa e revisão

Pergunte: ‘Defenda sua escolha e identifique uma alteração de cenário que mudaria sua conclusão’. O produto esperado explicita condições de validade. Para 20 registros quase ordenados, sem limite assintótico obrigatório, Insertion Sort passa a ser plausível.

### Evite induzir a resposta

‘Explique por que Merge Sort é o melhor’ já entrega a decisão. Prefira fornecer critérios e pedir uma escolha. Se todas as alternativas falharem, aceitar ‘nenhuma atende’ com justificativa pode ser a resposta mais rigorosa.

**PAUSA PARA REFLETIR**

Como usar uma pergunta curta sem reduzir a exigência cognitiva?

07 / AVALIAÇÃO DO RACIOCÍNIO

# Dê critérios antes de dar uma nota

A rubrica deve tornar visível o que conta como evidência e como uma resposta pode melhorar.

### Cinco critérios, dez pontos

Use cinco dimensões: leitura do cenário; aplicação de conceitos; comparação; justificativa com evidência; revisão crítica da IA. Em cada uma: 0 = não evidenciado ou incorreto; 1 = parcial; 2 = consistente. Adapte os descritores ao produto solicitado.

### Um descritor observável

Na comparação, 0: apenas nomeia uma solução; 1: compara duas de forma incompleta; 2: compara as três pelos mesmos critérios e explica limites. Evite descritores vagos, como ‘excelente’, sem dizer o que foi observado.

### Feedback que leva a uma ação

‘Você relacionou estabilidade ao cenário. Agora explique por que o pior caso elimina Insertion Sort e mostre dois registros empatados na ordem esperada.’ Esse feedback reconhece uma evidência e indica uma revisão concreta.

### Não automatize o que não verificou

A contagem de palavras ou a presença do nome do algoritmo não comprova entendimento. O quiz é formativo; a atividade aberta pede leitura humana com a rubrica. Uma alternativa diferente exige condições explícitas, não penalização automática.

PAUSA PARA REFLETIR

Um aluno escolhe o algoritmo esperado, mas não justifica. Deve receber nota máxima?

08 / TRANSFERÊNCIA

# Leve o método para outro problema

A aprendizagem se amplia quando o estudante reconhece a mesma estrutura de decisão em outro conteúdo.

### Novo cenário: busca em um catálogo

Um catálogo está ordenado por código e recebe muitas consultas exatas, com poucas atualizações. Compare busca linear, busca binária e tabela hash. Declare se você pode criar uma estrutura auxiliar antes de decidir.

### Critérios que mudam a decisão

Busca linear tem pior caso O(n) e não exige ordenação. Busca binária em vetor ordenado tem pior caso O(log n), mas exige manter a ordenação. Tabelas hash usuais podem ter busca esperada O(1) sob hipóteses de dispersão e carga; colisões podem levar a O(n) no pior caso e há custo de espaço.

### Não apague a preparação

Comparar apenas o tempo de uma consulta ignora construção e atualização do índice. Peça que o estudante considere quantidade de consultas, custo de preparação e memória. Consultas por intervalo também podem favorecer estruturas ordenadas.

### Volte ao tema do minicurso

A atividade continua sendo comparar alternativas, aplicar conceitos e justificar decisões. O algoritmo muda; o raciocínio sobre requisitos, custos e evidências permanece.

PAUSA PARA REFLETIR

Qual informação faltante você pediria antes de escolher uma tabela hash?

09 / PLANEJAMENTO

# Um molde para a sua próxima atividade

Use este roteiro para construir uma proposta que outra pessoa consiga aplicar e avaliar.

### 1. Situação e produto

Defina quem precisa resolver o problema, quais dados recebe e quais restrições deve cumprir. Peça um produto: tabela comparativa, decisão justificada e um teste ou contraexemplo.

### 2. Alternativas e intervenção da IA

Escolha três alternativas plausíveis. Inclua duas respostas de IA com origem identificada, ou exemplos didáticos explicitamente sinalizados. Não esconda erros: faça deles material para análise fundamentada.

### 3. Perguntas e rubrica

Escreva uma pergunta de comparação, uma de aplicação e uma de justificativa com mudança de cenário. Relacione cada pergunta a um critério e a uma evidência observável.

### 4. Revisão antes de usar

Resolva você mesmo a proposta. Verifique se há dados suficientes, se as alternativas realmente diferem e se a rubrica permite feedback específico. Confira links, contraste, leitura no celular e instruções de entrega.




PAUSA PARA REFLETIR

Como o mapa interativo complementa este guia?

10 / REFERÊNCIAS

# Fontes e caminhos de continuidade

Confronte afirmações técnicas com implementações e fontes; use o material como ponto de partida para sua autoria.

### Ordenação

Sedgewick, R.; Wayne, K. Algorithms, 4th edition. Addison-Wesley, 2011. Material de apoio da Princeton University: Elementary Sorts, Mergesort, Quicksort e a tabela de comparação de algoritmos.

### Busca

O mesmo material de apoio apresenta Binary Search e Hash Tables. O exemplo do catálogo é uma extensão didática: explicite as hipóteses de cada estrutura antes de comparar seus custos.

### Planejamento pedagógico

Anderson, L. W.; Krathwohl, D. R. (org.). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. Longman, 2001. Referência para distinguir recordar, aplicar, analisar e avaliar. O método em cinco etapas e os exemplos são propostas didáticas deste minicurso.

**Tabela de algoritmos (abrir)**

**Mergesort (abrir)**

**Quicksort (abrir)**

**Busca binária (abrir)**

**Tabelas hash (abrir)**

**Voltar ao minicurso (abrir)**